

Lista 2

Method\Country	Sahara	Djibouti	Qatar	Uruguay	Zimbabwe	Oman	Canada	Tanzania	Egipt	Ireland
RandomLocalSearch	32014	9050	13479	138007	137007	147937	2334191	789546	325139	457462
FullLocalSearch	27603	6656	9627	82378	99962	91906	1367984	421697	181953	221746
SimAnnealing	27603	6656	9352	79619	95784	87511	1297497	409310	184345	223142
TabuSearch	27603	6656	9595	83492	100792	91880	1400648	432412	184802	227357
RealOptimal	27603	6656	9352	79114	95345	86891	1290319	394718	172387	206171

```

SAParams getParams(int n) {

    SAParams p;

    p.T0 = 5000.0;
    p.Tmin = 1e-3;

    if (n < 100) {

        p.cooling = 0.995;
        p.trials = 5 * n;
        p.maxEpochs = 2000;

    }
    else if (n < 1000) {

        p.cooling = 0.997;
        p.trials = 8 * n;
        p.maxEpochs = 4000;

    }
    else if (n < 5000) {

        p.cooling = 0.9985;
        p.trials = 12 * n;
        p.maxEpochs = 6000;

    }
    else {

        p.cooling = 0.999;
        p.trials = 15 * n;
        p.maxEpochs = 8000;

    }

    p.T0 *= sqrt((double)n / 100.0);

    return p;
}

```

```

TabuParams getParams(int n) {

    TabuParams p;

    if (n < 100) {

        p.tabuLength = 20;

        p.maxIterations = 2000;

        p.neighbourhoodSize = 200;

        p.maxNoImprovement = 300;

    }
    else if (n < 1000) {

        p.tabuLength = 100;

        p.maxIterations = 10000;

        p.neighbourhoodSize = 10000;

        p.maxNoImprovement = 1000;

    }
    else if (n < 5000) {

        p.tabuLength = 200;

        p.maxIterations = 20000;

        p.neighbourhoodSize = 30000;

        p.maxNoImprovement = 5000;

    }
    else {

        p.tabuLength = 200;

        p.maxIterations = 30000;

        p.neighbourhoodSize = 50000;

        p.maxNoImprovement = 10000;

    }

    return p;
}

```

Final parameters

Symulowane wyżarzanie jeśli puszczone wystarczająco długo potrafiło znaleźć optima nawet dla Kataru.

Tabu Search był proporcjonalnie dużo szybszy jednak dla większych danych dawał gorsze wyniki zwłaszcza dla trudnych państw jak Kanada czy Tanzania.

Sample Route Comparisons

